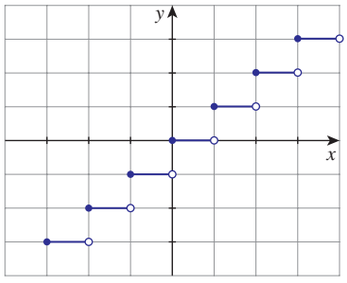
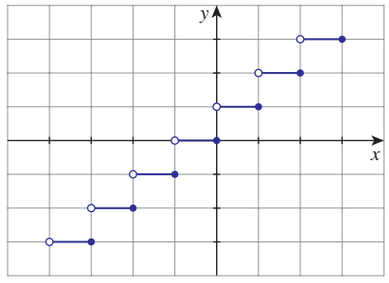
$\left\lfloor 1\frac{1}{5} \right\rfloor = 1, \lfloor 7.23 \rfloor = 7, \left\lfloor -2\frac{1}{2} \right\rfloor = -3$ (–2 அல்ல), $\lfloor 6 \rfloor = 6$ மற்றும் $\lfloor -4 \rfloor = -4$

$\left\lceil 1\frac{1}{5} \right\rceil = 2, \lceil 7.23 \rceil = 8, \left\lceil -2\frac{1}{2} \right\rceil = -2$ (–3 அல்ல), $\lceil 6 \rceil = 6$ மற்றும் $\lceil -4 \rceil = -4$

இந்தச் சார்புகளின் பெயர்களுக்கும் சார்புகளைக் குறிக்கின்ற குறியீடுகளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பானது நாம் பொதுவாக அறைக்குப் பயன்படும் மேற்கூரை மற்றும் தரையைக் குறிக்கும் வார்த்தைகளாகும் என்பதைக் கவனிக்கவும்.



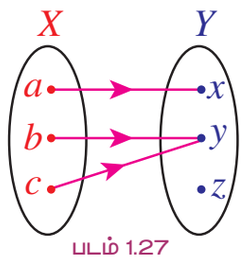
படம் 1.25



படம் 1.26

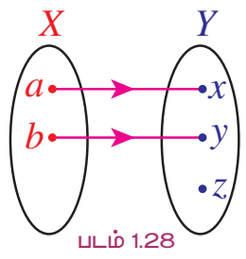
1.6.3 சார்புகளின் வகைகள் (types of functions)

சார்புகளை, அதன் தேவையினைப் பொறுத்துப் பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், நாம் இரண்டு அடிப்படை வகைகளில் கவனம் செலுத்தப் போகிறோம். அவை **ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்பு** ஆகும்.



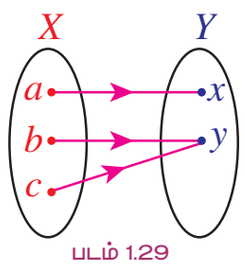
படம் 1.27

படம் 1.27 மற்றும் படம் 1.28 ஆகியவற்றில் தரப்பட்டுள்ள இரண்டு எளிய சார்புகளைப் பார்ப்போம். முதல் சார்பில் சார்பகத்தில் உள்ள இரண்டு உறுப்புகள் b,c ஆகியவை y என்ற ஒரே உறுப்புடன் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் படம் 1.28 -ல் அவ்வாறு கோர்க்கப்படவில்லை. இரண்டாவது வகையாக படம் 1.28 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள மாதிரியான சார்புகள் ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகளுக்கு உதாரணங்களாகும்.



படம் 1.28

தற்போது, படங்கள் 1.28 மற்றும் 1.29 ஆகியவற்றை உற்றுநோக்குவோம். படம் 1.28 -ல் z என்ற உறுப்புக்கு முன்பிம்பம் இல்லை. ஆனால் படம் 1.29 -ல் அவ்வாறு முன்பிம்பம் இல்லாத உறுப்புகள் இல்லை. படம் 1.29 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள மாதிரியான சார்பு மேற்கோர்த்தல் சார்புக்கு உதாரணமாகும். இப்போது ஒன்றுக்கொன்றான மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்புகளை வரையறுப்போம்.



படம் 1.29

வரையறை 1.7

$f: A \to B$ என்ற சார்பு, **ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாக (one–to–one function)** இருக்க வேண்டுமாயின், $x, y \in A, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$ எனுமாறு [அல்லது நிகராக $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$] அமைய வேண்டும். $f: A \to B$ என்ற சார்பு, **மேற்கோர்த்தல் சார்பாக (onto function)** இருக்க வேண்டுமாயின், ஒவ்வொரு $b \in B$ -க்கும், $f(a) = b$ எனுமாறு குறைந்தபட்சம் ஒரு உறுப்பு $a \in A$ என இருக்கவேண்டும். அதாவது f–ன் வீச்சகம் B ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

11th Maths V-1 TM.indb 33 21-01-2019 16:45:04